

ניתוח ועיצוב מערכות מידע

תיעוד תהליכים עסקיים — BPMN

הרצאה 2

עודכן: 17.08.2026

1 חקר מצב קיים

2 מטקסט לתרשים

3 BPMN — יסודות

4 Gateways

5 המודל המלא

6 סיכום

היכן אנחנו ב-SDLC

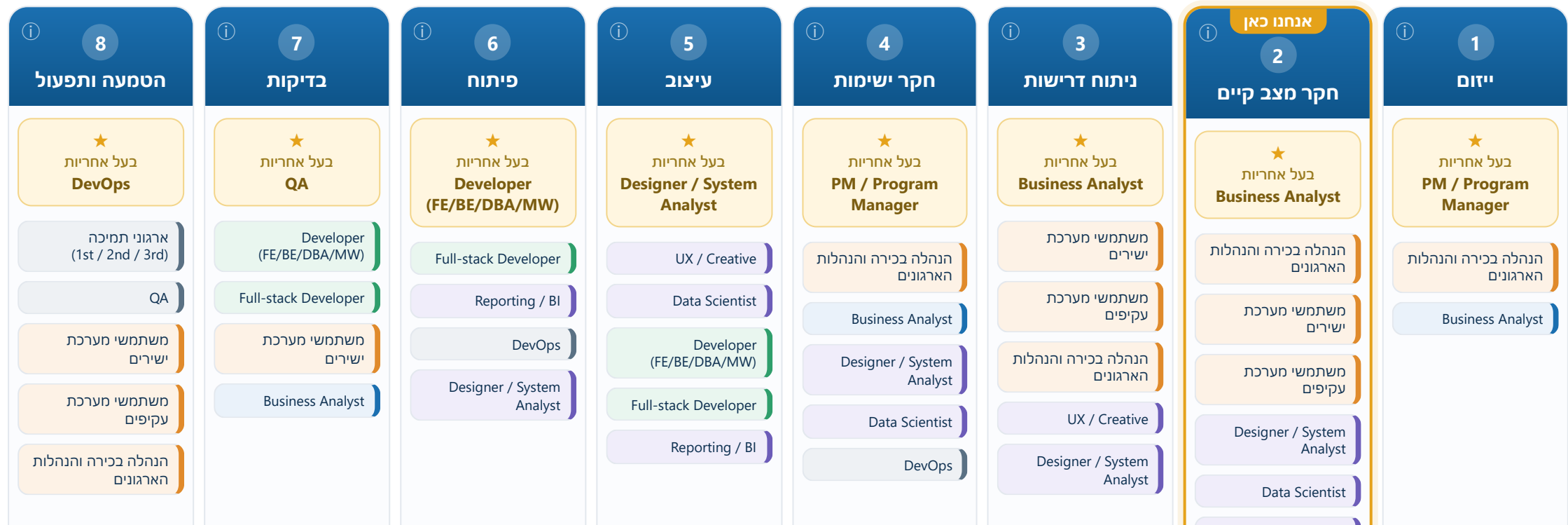
שלב חקר מצב קיים — כל שלב במחזור החיים ובעלי התפקידים המעורבים בו

שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.



חקר מצב קיים

בפרקים הקודמים על SAD

מה כבר יש לנו ביד — לפני שצוללים להרצאה של היום

בהרצאה הקודמת זיהינו בעיה אמיתית בקמפוס והלכנו עם הסטודנט/ית צעד-אחר-צעד דרך התהליך כפי שהוא מתנהל היום. את שני אלה אנחנו לוקחים איתנו להרצאה הזו:

① זיהינו את הבעיה

בעיית הזמנת האוכל בקמפוס — תור ארוך בשעת השיא, חוסר שקיפות לגבי מה זמין, ואי-ודאות מתי האוכל מוכן. זו הבעיה העסקית שבחרנו ללוות לאורך כל הקורס.

② הלכנו דרך התהליך הקיים

צעדנו בתהליך ההזמנה הידני מקצה לקצה — מהליכה לקפיטריה, דרך התור, הקריאה בלוח, ההזמנה, התשלום וההמתנה, ועד קבלת המנה (או "אזל" — בחרי/י שוב!).

תהליך as-is

מה משתנה היום

עד עכשיו הלכנו דרך התהליך כדי להבין אותו. היום נלמד לתעד אותו באופן פורמלי — מטקסט חופשי, דרך כתיבה מובנית ותרשימי זרימה, ועד שפת תיעוד תקנית: BPMN. אנחנו עדיין באותו שלב ב-SDLC — חקר מצב קיים: לומדים את התהליך כפי שהוא, עוד לפני שמציעים מערכת חדשה.

אותו תהליך קמפוס שהלכנו בו — היום הופך לתרשים פורמלי ב-BPMN.

Software Development Life Cycle = SDLC · מחזור פיתוח תוכנה · Business Process Model and Notation = BPMN · מידול וסימון תהליכים עסקיים

מה מתעדים בחקר מצב קיים?

לתעד את התהליך כפי שהוא קורה היום — לא כפי שהיינו רוצים שיקרה

מה לוכדים על התהליך הקיים

- תהליכים — מה קורה, בְּאִילוֹ צעדים ובאיזה סדר
- שחקנים ותפקידים — מי מבצע כל צעד (סטודנט, דלפק, מטבח, תשלום)
- קלטים ופלטים — מה נכנס לכל צעד ומה יוצא ממנו
- חוקים והחלטות — לפי מה מחליטים, ומתי התהליך מתפצל
- נקודות כאב — היכן יש עיכובים, טעויות וכפילויות

המצב הקיים (as-is)

- התהליך כפי שהוא עובד היום
- מתעדים מה שיש — כולל הכאב והבזבז
- זה מה שאנחנו עושים עכשיו

המצב הרצוי (to-be)

- התהליך כפי שנרצה שיעבוד
- השיפור והתכנון של מערכת חדשה
- זה מגיע בהמשך — אחרי שהבנו את הקיים

הבינה מתעדת 📝

Claude מקבל את תיאור התהליך הקיים ומסדר אותו לרשימה — צעדים, שחקנים, קלטים ופלטים — בתוך שניות.

⚠️ קיים או רצוי?

בדקו: האם הבינה תיעדה את מה שקורה היום, או שכבר החליקה פנימה שיפור (to-be) שעוד לא קיים בשטח?

חקר מצב קיים בפועל — מה עושים?

חמש פעולות, בסדר הזה — מזיהוי בעלי העניין ועד אימות בשטח

הפעולה	מה עושים בפועל	כך זה נראה בקמפוס 🍔
1 זהו בעלי עניין	מי מפעיל את התהליך, מי משתמש בו, מי מושפע ממנו — ממי נלמד איך זה עובד?	סטודנטים · עובד הדלפק · צוות המטבח · אחראית הקופה
2 אספו ראיות	ראיונות קצרים עם מי שעושה את העבודה · תצפית בשטח · מסמכים ונתונים שכבר קיימים	שעה בקפיטריה בשעת שיא · שיחה עם עובד הדלפק · מדידת אורך התור
3 לוו מקרה מקצה לקצה	עקבו אחרי מקרה אמיתי אחד מההתחלה ועד הסוף — כולל מה שמשלבש בדרך	מלווים הזמנה אחת: הגעה ← בחירה ← אצל מהמלאי! ← בחירה חוזרת ← תשלום ← קבלה
4 תעדו מובנה	הצעדים, מי מבצע כל צעד, קלטים/פלטים, נקודות החלטה, נקודות כאב (הרשימה מהשקף הקודם)	תיאור כתוב של תהליך ההזמנה + מי עושה מה בכל שלב
5 אמתו וחזרו	הציגו את מה שתיעדתם לבעלי העניין: "ככה זה באמת עובד?" — ותקנו לפי מה שתגלו	מראים לעובד הדלפק את התיאור; הוא מזכיר צעד ששכחנו — עדכון בקשה מיוחדת

📝 **בפרויקט שלכם — זו רשימת המשימות של השלב הזה**

קחו את חמש הפעולות האלה לארגון שבחרתם: מי בעלי העניין אצלכם? עם מי תדברו? איזה מקרה תלוו מקצה לקצה? מה כבר קיים שם — ואילו תוצרים תגישו — בשקפים הבאים.

בדיקת המערכות הקיימות

מה כבר קיים בארגון — לפני שממפים תהליכים (תוצר חובה בחלק א')
אחד הצעדים הראשונים בחקר מצב קיים: לתעד את מערכות המידע שכבר קיימות בארגון. שלושה מצבים — ובכל אחד מהם מתעדים אחרת:

אין מערכת? תעדו את הידני

טפסים, תיקיות, גיליונות, וואטסאפ, טלפון —
תארו בפירוט מה ממלא את מקום המערכת.

בקמפוס

לוח תפריט מודפס · הזמנה בעל-פה
לדלפק · פנקס קבלות ידני.

יישומים (Applications)

התוכנות שבשימוש: מה הפונקציות העיקריות
של כל מערכת, ומי המשתמשים העיקריים
בה.

בקמפוס

מסופון תשלום (POS) לתשלומים · גיליון
Excel למלאי · אין מערכת הזמנות ייעודית.

תשתיות (Infrastructure)

פריסת החומרה והעמדות: אילו מחשבים וציוד
יש, רשת, ומה נמצא היכן ביחידה.

בקמפוס

קופה רושמת בדלפק · אין רשת הזמנות בין
הדלפק למטבח.

"אין מערכת" הוא ממצא, לא חוסר

דווקא התהליך הידני הוא הממצא החשוב: הוא מראה בדיוק את הפער שהמערכת החדשה תמלא. תיעוד המערכות הקיימות הוא הבסיס
לערך המוסף שתגדירו בהמשך — מה תשדרג המערכת ומה תוסיף.

הבינה מסדרת · אבל לא ראתה בשטח

Claude יסדר את ההערות שלכם למבנה תשתיות / יישומים / ידני — אבל את הטפסים, צילומי המסך והמסכים הקיימים אתם אוספים; הוא
לא היה שם.

חקר מצב קיים — רשימת המשימות של השלב

כל מה שצריך לעשות בשלב הזה — הדרישות בפרויקט 📋 הן חלק ממנו, לא כולו

להבין ולאסוף

- ✓ הגדרת גבולות המחקר — אילו תהליכים ויחידות בפנים ומחוץ
- ✓ הבנת הארגון + בדיקת המערכות הקיימות 📋
- ✓ איסוף נתונים — ראיונות · תצפיות · שאלונים · מסמכים 📋
- ✓ איסוף מספרים ונקודות כאב — נפחים, תדירויות ומדדים קיימים (בסיס לכימות)

לתעד ולאמת

- ✓ מיפוי התהליכים העסקיים — כל תהליך רלוונטי, מפורק לתתי-תהליכים 📋
- ✓ זיהוי חוקי עסק ונקודות החלטה — מי מחליט, ולפי מה
- ✓ מידול פורמלי של התהליכים — BPMN (נלמד בהמשך ההרצאה) 📋
- ✓ אימות מול בעלי העניין — "ככה זה באמת עובד?"

📋 = נדרש כתוצר בפרויקט

שאר המשימות הן עבודת שטח חיונית לשלב — גם אם לא ביקשנו אותן במפורש בפרויקט, בלעדיהן התוצרים יהיו רדודים.

⚠️ הדרישות הן מינימום, לא גבול

מה שנכתב בדרישות הפרויקט חייב להופיע — אבל שלב טוב של חקר מצב קיים כולל יותר מרשימת ההגשה.

חקר מצב קיים = להבין · לאסוף · לתעד · לאמת — עוד לפני שמציעים מערכת חדשה.

מטקסט לתרשים – סולם התיעוד

כל שלב מוותר על קריאות תמורת דיוק ומשמעות משותפת

⚠️ למה טקסט חופשי לא מספיק

"כשמגיעה הזמנה, המטבח מתחיל להכין – אם יש מלאי." מי בודק את המלאי? מתי? ומה קורה אם אין? משפט אחד, שלוש קריאות שונות – וכל אחד בצוות מבין משהו אחר.

שלב 1

שפה טבעית

פרוזה – תיאור התהליך במילים רגילות.
קריא לכולם, אך עמום ורב-משמעי.

שלב 2

כתיבה מובנית

פסאודו-קוד – צעדים, תנאים ולולאות מסודרים.
מדויק יותר, אך עדיין טקסט.

שלב 3

תרשים זרימה

ויזואלי – רואים מסלולים, הסתעפויות ולולאות.
ברור לעין, אך ללא כללים אחידים.

שלב 4

BPMN

סימון מתוקנן – כל סמל בעל משמעות מוגדרת.
דיוק ומשמעות משותפת לכל הצוות.

למה מטפסים אל תקן?

ככל שעולים בסולם – מ"פרוזה" ל-BPMN – אנו מוותרים מעט על קלות הקריאה ומרוויחים דיוק ומשמעות אחת ויחידה שכל הקוראים מפרשים באותו אופן. סימון מתוקנן מבטל את העמימות שראינו בדוגמה.

פרוזה ← פסאודו-קוד ← תרשים זרימה ← BPMN · פחות עמימות, יותר משמעות משותפת.

● חקר מצב קיים

Business Process Model and Notation = BPMN · מידול וסימון תהליכים עסקיים

כתיבה מובנית — מדרגה מעל טקסט חופשי

שלוש מבני הבקרה של פסאודו-קוד (pseudo-code)

טקסט חופשי מתאר תהליך אבל משאיר אותו עמום. כתיבה מובנית מארגנת אותו בעזרת שלושה מבני בקרה בלבד — מספיקים לתאר כל תהליך עסקי:

רצף (sequence)

צעדים שמתבצעים זה אחר זה, לפי הסדר. כל פעולה ואז הבאה אחריה.
"בחר מנה ← שלם ← קבל אישור"

הסתעפות (branch)

החלטה: IF תנאי מתקיים נעשה דבר אחד, ELSE נעשה אחר.
"אם המנה אזלה — בחר אחרת"

לולאה (loop)

חזרה על צעדים כל עוד תנאי מתקיים — REPEAT ... UNTIL.
"חזור על ההזמנה עד שיש מנה זמינה"

דוגמה: הזמנת מנה בקפיטריה

```
REPEAT // רצף
  בחר מנה מהתפריט
  IF THEN // הסתעפות
    המנה אזלה
    בחר מנה אחרת
  ELSE
    שלם
    קבל את המנה
  UNTIL // לולאה
    ההזמנה הושלמה
```

שלושתם בדוגמה אחת

- רצף — "בחר ← שלם ← קבל" מתבצעים לפי הסדר.
 - הסתעפות — ה-IF / ELSE מפצל לפי זמינות המנה.
 - לולאה — ה-REPEAT ... UNTIL מחזיר אותנו עד שההזמנה תקפה.
- המבנה מסיר עמימות — אבל עדיין צריך לקרוא אותו שורה-שורה.

למה לא נעצור כאן?

כתיבה מובנית מדויקת יותר מטקסט חופשי, אבל קשה לראות בה את זרימת התהליך במבט אחד. בשקפים הבאים נעלה מדרגה נוספת — מטקסט מובנה אל תרשים.

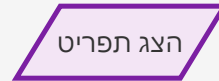
תרשימי זרימה — Flowcharts

הקפיצה הוויזואלית — חמישה סמלים שמציירים כל תהליך



חץ

זרימה — הסדר שבו עוברים מצעד
לצעד



מקבילית

קלט / פלט — מידע נכנס או יוצא



במלאי?

כן

לא

מעוין

החלטה — שאלה עם שתי יציאות:
כן / לא



בצע תשלום

מלבן

פעולה — צעד אחד בתהליך



אליפסה

התחלה / סיום — כל תרשים נפתח
ונסגר בו

⚠ מה תרשים זרימה לא מראה — ו-BPMN כן

- מי מבצע כל פעולה — לתרשים זרימה אין תפקידים; ב-BPMN רואים זאת בנתיבים (lanes)
- הודעות בין גורמים — סטודנט ↔ קופה ↔ מטבח; אין להן ייצוג בתרשים זרימה
- אירועים ותזמון — בתרשים זרימה רק התחלה/סיום; BPMN מפרט סוגי אירועים
- סמלים לא אחידים — כל אחד מצייר אחרת; BPMN הוא תקן מוסכם

למה זה עובד טוב

- ויזואלי — רואים את כל התהליך במבט אחד
- אינטואיטיבי — קל להבנה גם בלי רקע טכני
- מראה בבירור הסתעפויות, תנאים ולולאות

תרשים זרימה מראה את הלוגיקה — אבל מי עושה, מתי, ואילו הודעות עוברות: רק ב-BPMN.

מפסאודו-קוד לתרשים זרימה — דוגמה מלאה

אותו תהליך, שתי שפות: כל שורה בקוד מקבלת צורה בתרשים

הזמנה בקפיטריה — כתיבה מובנית

הצג את התפריט

REPEAT

בחר מנה

UNTIL במלאי

REPEAT

בצע תשלום

UNTIL התשלום הצליח או **בוצעו 3 נסיונות**

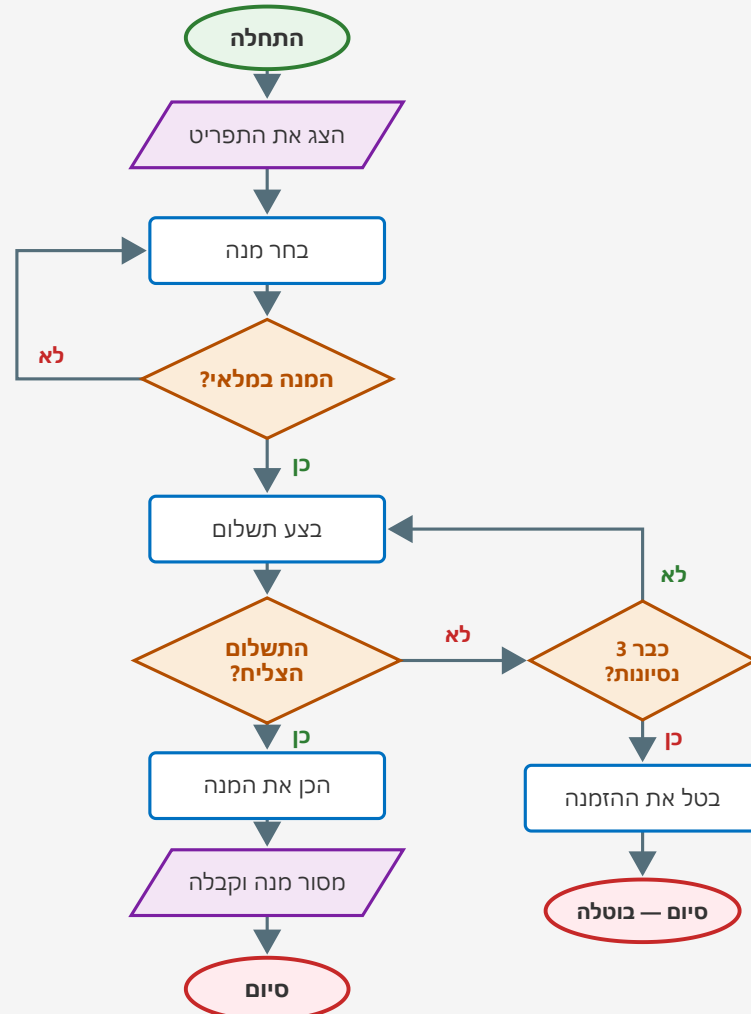
IF התשלום הצליח **THEN**

הכן את המנה

מסור מנה וקבלה

ELSE

בטל את ההזמנה



שורה ↔ צורה

- כל תנאי (IF / UNTIL) ← מעוין
- כל REPEAT ← חץ שחוזר אחורה (לולאה)
- הצג / מסור ← מקבילית (קלט/פלט)
- שני סיומים אפשריים ← שתי אליפסות אדומות

שתי לולאות · שתי החלטות · שני סיומים — בתרשים רואים הכול במבט אחד.

מהו BPMN — ולמה

שפה ויזואלית אחת לתיאור תהליכים עסקיים

Business Process Model and Notation — BPMN

שפה ויזואלית תקנית לתיאור תהליכים עסקיים — תקן של ארגון ה-OMG (Object Management Group · קבוצת ניהול אובייקטים). במקום שכל אחד יצייר תרשים בסגנון משלו, כולם משתמשים באותם סמלים, ולכן כולם קוראים את התהליך באותו אופן.

גשר בין עסק למערכת

אותו תרשים מובן לצד העסקי שמגדיר את התהליך — ולצד הטכני שיבנה את המערכת.

לכוד מי / מה / מתי

מי מבצע כל פעולה, מה קורה בכל שלב, מתי, ואילו הודעות עוברות בין המשתתפים — בדיוק מה שתרשים זרימה לא ידע להראות.

סימון משותף אחד

סמלים מוסכמים שכולם — אנשי עסקים ואנשי IT — מפרשים באותה צורה.

הבינה משרטטת ראשונה

Claude מקבל את תיאור התהליך בשפה חופשית ומפיק טיוטת BPMN ראשונית בשניות — נקודת פתיחה לדיון, לא תוצר סופי.

אתגרו את התרשים

האם הסימון נכון ועקבי? האם לא הומצאו שלבים, ולא נשמטו משתתפים? קריאות אחידה שווה רק אם כולם מצייתים לאותו תקן.

תקן OMG (סביב 2004) — סימון אחד שכולם קוראים אותו אותו דבר.

BPM — קצת היסטוריה והקשר

BPMN הוא שפת המידול — אבל BPM הוא תחום שלם

BPM (Business Process Management) הוא תחום שלם: ניהול, מידול, אוטומציה ושיפור מתמשך של תהליכים עסקיים. BPMN הוא השפה המשותפת שבה ממדלים אותם.

היום

מידול + אוטומציה + כרייה

מידול, אוטומציית תהליכים, כריית תהליכים (process mining) — והיום גם AI.

2011

BPMN 2.0

לא רק ציור — גם סמנטיקת הרצה: מודל שמחשב יכול להריץ, לא רק אדם לקרוא.

2004

BPMN נולד

תקן מידול אחיד ראשון (BPMI, ואז OMG) — סוף לכאוס הסימונים.

שנות ה-90'

מערכות Workflow

הצעד הראשון לניהול זרימת עבודה ממוחשבת — כל יצרן והסימון שלו.

על כתפי מי BPMN עומד 

BPMN לא נולד יש מאין — הוא איחד רעיונות מסימונים קודמים: Flowchart · UML Activity · רשתות Petri / YAWL · BPEL — לשפה אחת שגם אנשי עסקים קוראים.

מ-Workflow של שנות ה-90' ועד תקן אחד שכולם קוראים — BPMN הפך את מידול התהליכים לשפה משותפת.

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · OMG = Object Management Group · קבוצת ניהול אובייקטים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

● חקר מצב קיים

למה ללמוד BPMN? — כי השוק מחפש את זה

כמעט אף פעם לא שם המשרה — אבל כישור נדרש או מועדף בעשרות תפקידים מבוקשים
חפשו "BPMN" בלוחות הדרושים והוא חוזר שוב ושוב — כמעט תמיד לא כשם התפקיד, אלא כדרישה או יתרון בתיאור המשרה. שליטה ב-BPMN פותחת דלת לתפקידים כמו:

ארכיטקטורה

Enterprise Architect

Business Process Architect

ניתוח

Systems Analyst

Business Process Analyst

Business Analyst

Requirements Engineer

ייעוץ

Digital Transformation Consultant

BPM Consultant

שיפור ואוטומציה

Workflow / Automation Analyst

Process Improvement Specialist

Process Mining Consultant

ובעידן ה-AI

ה-AI לא מכיר את התהליך שלכם — אתם צריכים לתאר לו אותו. ככל שתדעו לנסח את התהליך טוב יותר, כך הטייטה טובה יותר — וגם תזהו מתי היא שגויה. זה מה שמבדיל אנליסט/ית מעולה מבינוני/ת.

חפשו בעצמכם

[BPMN בלינקדאין \(ישראל\)](#) · [Indeed-ב BPMN](#)

שיפור תהליכים הוא ליבת הנדסת התעשייה — ו-BPMN הוא השפה שמעסיקים מצפים שתדעו.

● חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

אלמנטים בסיסיים — Flow objects

שלושת אבני הבניין של תרשימים BPMN

Gateways · שערים



צורה: מעוין. נקודת פיצול או איחוד שמכוונת את זרימת התהליך.

- החלטה — לאיזה מסלול ממשיכים?
- מקבילות — מסלולים שרצים יחד

דוגמה מהקמפוס

שער החלטה: "המנה במלאי?" — כן ← ממשיכים, לא ← מציעים חלופה.

Activities · פעילויות / משימות



צורה: מלבן מעוגל-פינות. יחידת עבודה שמישהו מבצע בתהליך.

- מתווגת בפועל פעולה: "בחר מנה", "אשר תשלום"
- אבן הבניין הנפוצה ביותר בתרשימים

דוגמה מהקמפוס

המשימות "בחירת מנה מהתפריט", "תשלום", "הכנת ההזמנה במטבח".

Events · אירועים



צורה: מעגל. מסמן משהו שקורה לאורך התהליך — התחלה, אירוע ביניים, או סיום.

- התחלה (start) — מעגל דק
- ביניים (intermediate) — מעגל כפול
- סיום (end) — מעגל עבה

דוגמה מהקמפוס

התחלה: "הסטודנט נכנס למערכת ההזמנות". סיום: "ההזמנה נמסרה".

⚠ מה היא בלבלה?

לעיתים הבינה ממירה החלטה ("אם במלאי...") למשימה רגילה — ומפספסת את ה-gateway. זיהוי הצורה הנכונה לכל אלמנט הוא משטח האימות שלכם.

🤖 הבינה מזהה את האלמנטים

Claude מקבל את תיאור התהליך במילים, ומציע איזה משפט הוא event, איזה הוא activity ואיזה דורש gateway.

מעגל = event · מלבן מעוגל = activity · מעוין = gateway.

אירועי התחלה וסיום – גבולות התהליך

לכל תהליך: טריגר שמתחיל אותו, ותוצאה שמסיימת אותו

אירוע סיום (End event)



צורה: מעגל עבה. התוצאה – איך התהליך נגמר. מסמן שאין המשך מכאן.



"ההזמנה נמסרה" – התהליך הגיע ליעדו.

אירוע התחלה (Start event)



צורה: מעגל דק. הטריגר שמפעיל את התהליך. לתהליך יש נקודת התחלה אחת בלבד – דרך כניסה יחידה שממנה הכול מתחיל.



"סטודנט הגיע לקפיתריה" – הרגע שבו תהליך ההזמנה נפתח.

איך מנסחים שם של אירוע

אירוע נכתב בזמן עבר – הוא מתאר משהו שכבר קרה: "הסטודנט הגיע", "התשלום אושר", "ההזמנה נמסרה". (משימה, לעומת זאת, נכתבת כפעולה לביצוע: "קבל הזמנה", "בצע תשלום").

התחלה אחת – אבל כמה סיומים אפשריים

יש רק נקודת התחלה אחת – אבל תהליך יכול להסתיים בכמה דרכים, לכל תוצאה אירוע סיום משלה. בתהליך ההזמנה בקמפוס יש שניים:

ההזמנה בוטלה

ההזמנה התקבלה

חיבור האלמנטים — Connecting objects

שלושת סוגי הקווים שמחברים את אבני הבניין לכדי תהליך

Association · שיוך

.....

צורה: קו מנוקד. מקשר נתונים או פריטי מידע (artifacts) אל המשימה שמשתמשת בהם — לא זרימה, רק שיוך.

דוגמה מהקמפוס

קו מנוקד מ"מסמך ההזמנה" אל המשימה "הכנת ההזמנה" — מצרף את המידע לפעולה.

Message Flow · זרימת מסר



צורה: חץ מקווקו. מתאר תקשורת / העברת מסר בין pools או משתתפים שונים.

דוגמה מהקמפוס

מסר "ההזמנה מוכנה" מהמטבח אל הסטודנט — מעבר בין שני משתתפים נפרדים.

Sequence Flow · זרימת רצף



צורה: חץ מלא (קו רציף). קובע את סדר הביצוע בין אלמנטים — מה בא אחרי מה בתוך אותו pool.

דוגמה מהקמפוס

חץ מ"בחירת מנה" אל "תשלום" — בתוך הנתיב של הסטודנט, צעד אחרי צעד.

המודל הזעיר הראשון שלנו

נחבר אלמנט לאלמנט בעזרת Sequence Flow ונקבל תהליך שלם בזעיר אנפין: אירוע התחלה → משימה "בחירת מנה" → אירוע סיום. הנקודה הירוקה היא אסימון (token) — היא מסמנת איפה התהליך נמצא ברגע נתון, ותלווה אותנו בכל התרשימים הבאים.



אירוע המתנה — מתי (ובעיקר מתי לא)

עוצר את התהליך עד שקורה משהו חיצוני — ונוטים להשתמש בו יותר מדי

עיגול כפול (קו דק) — התהליך ממתין כאן. האייקון בפנים אומר על מה:  זמן,  הודעה,  כללי



✗ מתי לא — הטעות הנפוצה

- בכניסה לנתיב — חץ הרצף שמגיע הוא המסירה, אין מה להמתין
- בין שתי המשימות שלכם — זו זרימת רצף רגילה, לא המתנה
- כדי "לקבל מסמך" — זה שיוך (association) לפריט מידע
- כקישוט על כל שלב

שתיהן שלכם ← רצף בלבד



"להמתין" בין שתי משימות פנימיות זה סתם רצף — אין כאן גורם חיצוני.

✓ מתי כן — עצירה לגורם חיצוני

- ממתנים להודעה ממשלתך אחר (ברכיה אחרת)
- ממתנים לזמן שיעבור (טיימר)
- ממתנים לאירוע/אות חיצוני שאיננו שולטים בו

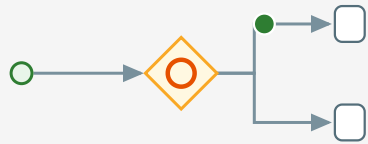


הסטודנט ממתין להודעת "המנה מוכנה" מהקפיטריה — הוא לא שולט מתי תגיע.

שערים — Gateways

המעוין שמכוון את זרימת התהליך: OR / AND / XOR — עקבו אחרי האסימון הירוק

OR • מכליל

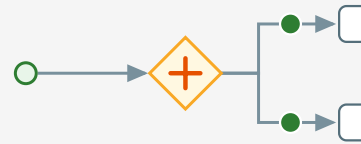


סימן: O. מסלול אחד או יותר ממשיכים — פעם אחד, פעם כמה יחד, לפי התנאים שמתקיימים.

דוגמה מהקמפוס

התראת "מוכן": לסטודנט אפשר לשלוח SMS, גם push, או שניהם — תלוי בהעדפותיו.

AND • מקבילי

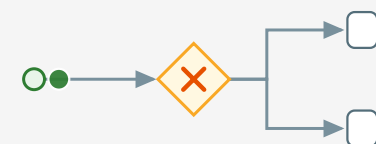


סימן: +. האסימון מתפצל — כל המסלולים ממשיכים במקביל, בו-זמנית.

דוגמה מהקמפוס

אחרי אישור הזמנה: המטבח מתחיל להכין וגם המערכת שולחת אישור לסטודנט.

XOR • בלעדי **הנפוץ ביותר**



סימן: X. האסימון ממשיך בדיוק במסלול אחד — זו החלטה: כן או לא, מסלול א' או מסלול ב'.

דוגמה מהקמפוס

"המנה במלאי?" — כן ← ממשיכים בהזמנה
· לא ← מציעים חלופה.

XOR = החלטה — הוא השער שתפגשו הכי הרבה

רוב הסיפורים בתהליך עסקי הם "אם... אז...": במלאי? שילם? אושר? כל אחד מהם הוא XOR. כשמתלבטים איזה שער — ברירת המחדל היא XOR.

⚠ איזה שער היא בחרה לא נכון?

טעות נפוצה: הבינה שמה AND במקום XOR ומריצה שני מסלולים מנוגדים יחד (גם "במלאי" וגם "אזל"). בדיקת לוגיקת השער היא משטח האימות שלכם.

🧑‍🔬 הבינה ממקמת שערים

Claude מקבל את תיאור התהליך במילים, ומציע איפה נדרש gateway ואיזה סוג — XOR להחלטה, AND למקביליות, OR לבחירה מרובה.

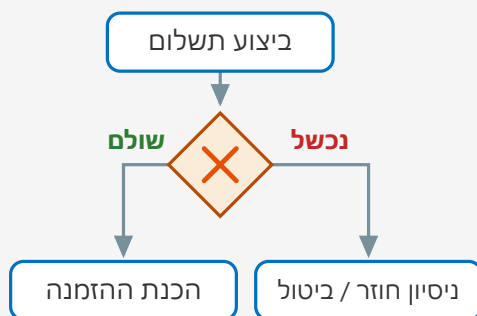
● חקר מצב קיים

XOR = מסלול אחד (החלטה) • AND = כולם במקביל • OR = אחד או יותר.

שערים — זוגמה מהקמפוס

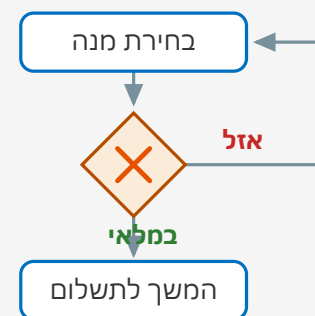
שתי נקודות החלטה בתהליך הזמנת האוכל, כפי שהן נראות עם XOR

שער 2 — XOR: "התשלום הצליח?"



שולם ← ההזמנה עוברת להכנה במטבח. נכשל ← ניסיון תשלום חוזר, ואם נכשל שוב — ההזמנה מבוטלת.

שער 1 — XOR: "המנה במלאי?"



במלאי ← האסימון ממשיך אל התשלום. אזל ← האסימון חוזר אחורה לבחירת מנה אחרת (לולאה), עד שיש מנה זמינה.

השער חושף את ההסתעפות שהטקסט הסתיר

בטקסט החופשי כתבנו "הסטודנט מזמין ומשלם", כאילו התהליך זורם בקו ישר. השער XOR מצייר את נקודות ההחלטה שהטקסט הסתיר — ומכריח אותנו לטפל גם במסלול ה"לא".

⚠ האם היא טיפלה במסלול ה"לא"?

לעיתים הבינה מציירת רק את הענף ה"כן" ושוכחת את החזרה אחורה או את הביטול. בדקו ששני הענפים של כל שער קיימים — ולאן באמת חוזרת הלולאה.

🤖 הבינה מציעה את השערים

Claude מקבל את תיאור התהליך וזורע שערי XOR בכל מקום שיש בו שאלת "אם / או" — כמו זמינות מנה והצלחת תשלום.

איזה שער מתי? — דוגמה: הזמנה משולבת

עמדה אחת, שתיים או שלוש — בדיוק המקרה של שער OR (מכליל)

התרחיש

בקפיטריה שלוש עמדות הכנה: מנה חמה, סלט, שתייה. הזמנה מנותבת רק לעמדות שהיא כוללת — והיא יכולה לכלול עמדה אחת, שתיים או שלוש. כשכל החלקים שהוזמנו מוכנים, ההזמנה נארזת ונמסרת. איזה שער מנתב?



כל צבע = הזמנה אחרת · אסימונים נערכים בעמדה תפוסה ובשער ה-OR עד שכל ענפי ההזמנה הגיעו

מהירות 1x

|| השהה

OR — אחת או יותר ✓

מנתב בדיוק לעמדות שהוזמנו — אחת, שתיים או שלוש.

AND — כולן תמיד X

מפעיל את שלוש העמדות בכל הזמנה — גם אם לא הוזמנו.

XOR — רק אחת X

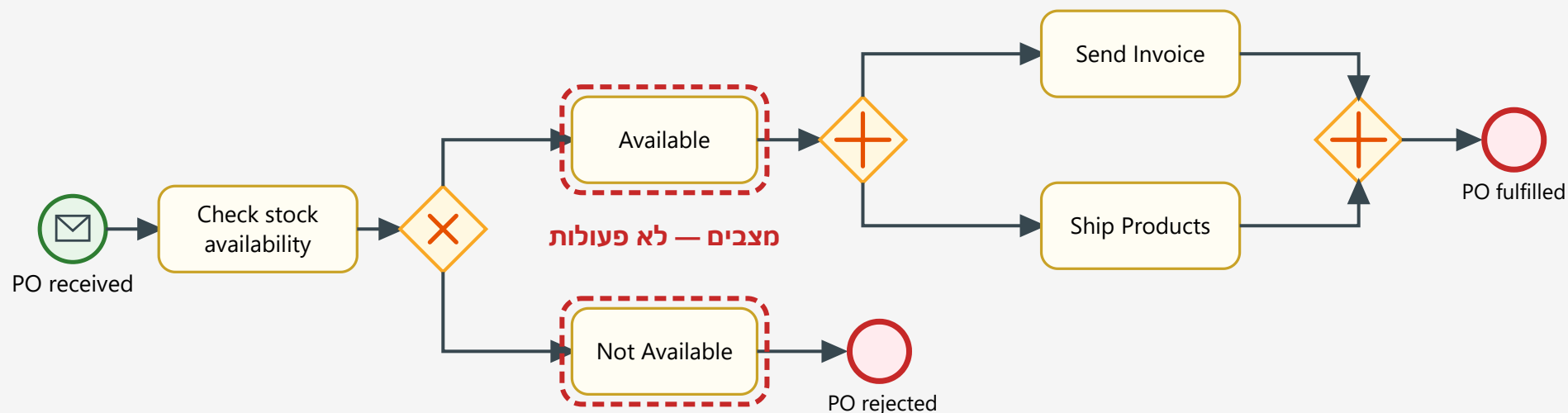
מכריח לבחור עמדה אחת בלבד — אבל הזמנה יכולה לכלול כמה.

● חקר מצב קיים

שער OR (מכליל) = אחד או יותר מהענפים לפי תנאי · ה-join ממתיק רק לענפים שהופעלו.

מה לא נכון בתרשים?

תהליך הזמנת רכש (Purchase Order) — איפה הטעות?



✗ הטעות — תנאי שהולבש כפעילות

"Available" ו-"Not Available" הם התוצאות של השער (מצבים), לא פעילויות. השער כבר בדק והחליט — התוצאה צריכה לשבת כתווית על הענף, והזרימה ממשיכה ישר לפעולה הבאה (Send Invoice / דחייה).

מי עושה כל שלב? — Lanes-Pools

חלוקת התהליך למשתתפים ולתפקידים

עד עכשיו תיארנו מה קורה בתהליך. Lanes-Pools מוסיפים את המי — באיזה מסלול אופקי יושב כל שלב, ולכן מי אחראי לבצע אותו.

Lane · נתיב

חלוקה פנימית של ה-pool לתפקידים. כל lane הוא רצועה שמכילה את השלבים שתפקיד מסוים אחראי להם.

בקמפוס

בתוך הקפיטריה: lane לכל תפקיד — מי מבצע איזה שלב.

Pool · בריכה

משתתף או ארגון שלם בתהליך — ישות שמנהלת תהליך משלה. כל pool מצוירת כמלבן רחב שמכיל את כל השלבים שלו.

בקמפוס

ה-pool היא הקפיטריה — הארגון שמריץ את תהליך ההזמנה.

ה-lanes של הקפיטריה

מטבח 🍳

עובד דלפק 📄

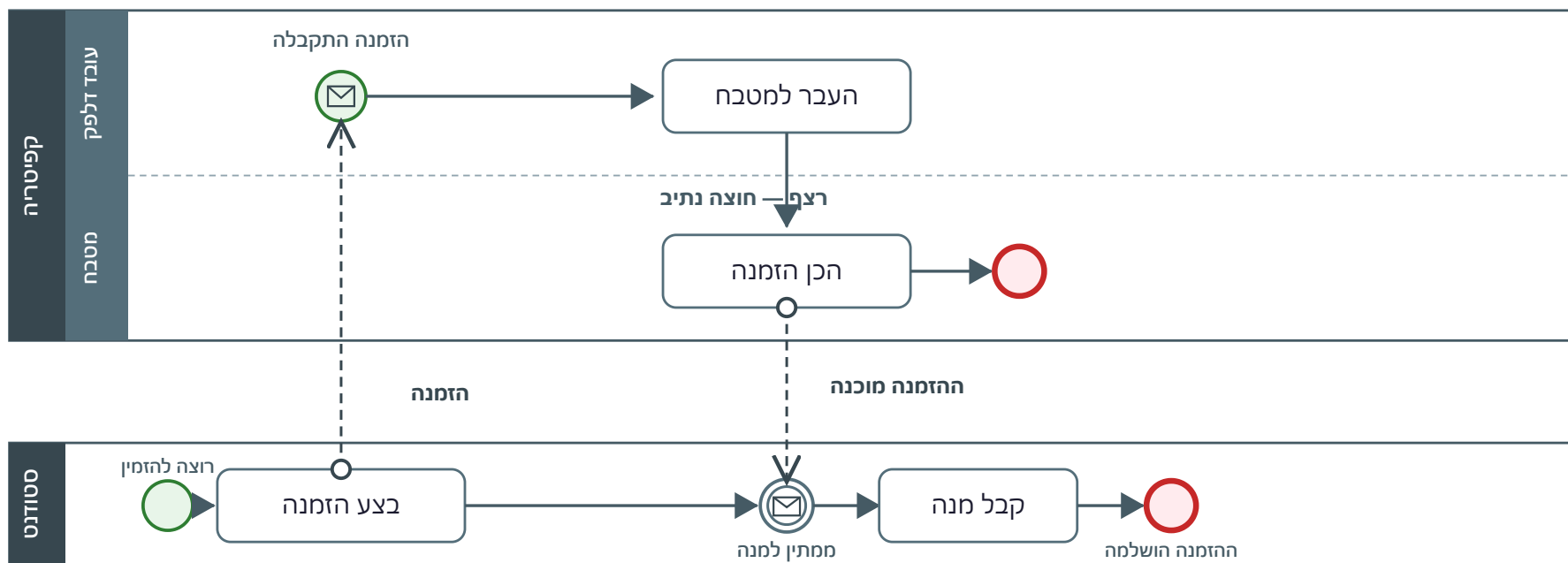
שני תפקידים בתוך אותה pool — לכל אחד הרצועה שלו בתהליך.

Pool = משתתף / ארגון · Lane = תפקיד בתוכו — כך BPMN עונה על "מי עושה מה". איך זה נראה בתרשים — בשקף הבא.

● חקר מצב קיים

Lanes-I Pools — איך זה נראה בתרשים

זרימה שחוצה נתיב (ונשארת בבריכה) מול זרימה שחוצה בריכה



⚠️ טעות נפוצה — הכול בנתיב אחד

אם כל השלבים בנתיב אחד, התרשים מאבד את "מי עושה מה". כל שלב יושב אצל התפקיד שאחראי לו בפועל.

🔗 קראו את התרשים

חץ מלא = זרימת רצף — נשארת בתוך הקפיטריה, ואף חוצה נתיב (דלפק ← מטבח). חץ מקווקו = זרימת מסר — בין בריכות נפרדות, לשני הכיוונים (הזמנה למעלה · מנה מוכנה למטה). עיגול ✉️ = אירוע התחלה בהודעה — הקפיטריה מתחילה רק כשההזמנה מגיעה, לא מעצמה. עיגול כפול ✉️ = אירוע המתנה — הסטודנט עוצר עד שמגיעה הודעת "המנה מוכנה".

💡 הסטודנט הוא משתתף חיצוני (לקוח, לא עובד הקפיטריה) — לכן תמיד בריכה נפרדת, לעולם לא נתיב. כאן הוא מוצג פתוח כי הוא מזמין דרך המערכת שלנו — מתי בריכה פתוחה ומתי ריקה, בשקף הבא.

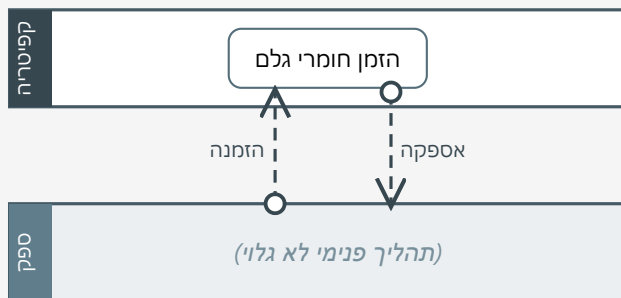
● חקר מצב קיים

אותה pool ← זרימת רצף (יכולה לחצות נתיבים) · pools שונות ← רק זרימת מסר.

קופסה שחורה או לבנה? — לפי מי מנהל את התהליך

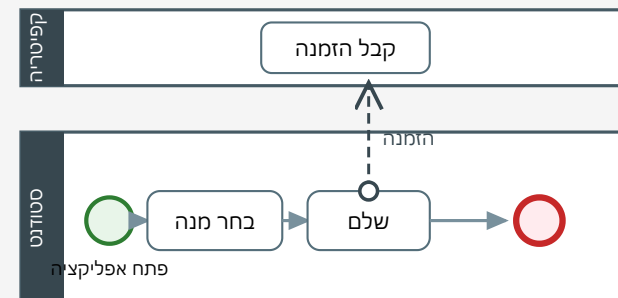
משתתף שפועל במערכת/תהליך שלנו ← בריכה פתוחה · משתתף עם מערכות משלו ← בריכה ריקה

בריכה ריקה — ספק (מערכות משלו) 📦



- מתי: מערכות ותהליכים משלו, לא שלנו — לא רואים ולא צריך את הצעדים הפנימיים
- איך: מלבן ריק עם שם · מחובר רק בזרימת מסר · בלי משימות, בלי start/end

בריכה פתוחה — סטודנט (מזמין באפליקציה שלנו) 🔍



- מתי: הצעדים שלו רצים במערכת שלנו — אנחנו מנהלים אותם, אפשר וצריך להראות
- איך: כל הזרימה הפנימית — start/end, משימות, שערים · הודעות למשתתפים

⚠ טעות

חץ רצף שנכנס לבריכה ריקה (אין גישה לפנים!) · או להשאיר כקופסה שחורה משתתף שדווקא פועל במערכת שלכם.

🔑 המבחן

האם התהליך של המשתתף מנוהל על ידינו? כן (הסטודנט באפליקציה שלנו) ← פתוחה · לא (הספק) ← ריקה. הארגון שאתם מנתחים — תמיד פתוח.

לא "חיצוני מול פנימי" אלא מי מנהל את התהליך — במערכת שלנו ← בריכה פתוחה · במערכות שלו ← בריכה ריקה.

מה זורם בתהליך? — Data objects

אילו פריטי מידע עוברים לאורך תהליך ההזמנה בקמפוס

Association · שיוך למשימה

.....

צורה: קו מקווקו. מחבר פריט מידע למשימה — מראה איזו משימה משתמשת בו או מייצרת אותו.

דוגמה מהקמפוס

הקבלה (receipt) משויכת למשימת "תשלום" — היא התוצר שלה.

Data store · מאגר נתונים



צורה: אייקון מאגר. מידע שנשמר לאורך זמן — לא זורם רגעית, אלא נקרא ונכתב שוב ושוב.

דוגמה מהקמפוס

התפריט והמלאי — מאגר שממנו קוראים זמינות מנות ומעדכנים אותו לאורך היום.

Data object · פריט מידע



צורה: אייקון מסמך. מייצג פיסת מידע שמשימה יוצרת, קוראת או מעדכנת — מסמך, טופס או רשומה.

דוגמה מהקמפוס

order — פריט ההזמנה: המנות שנבחרו, הכמות וזמן האיסוף.

מידע מול זרימה

חיצו הרצף מראה מתי דברים קורים; פריטי המידע מראים מה עובר ביניהם. בתהליך ההזמנה: ה-order נוצר בבחירת המנה, התפריט/מלאי נקרא ומתעדכן, והקבלה מופקת בתשלום — שלוש פיסות מידע שמלוות את כל המסלול.

⚠ מה היא שכחה לחבר?

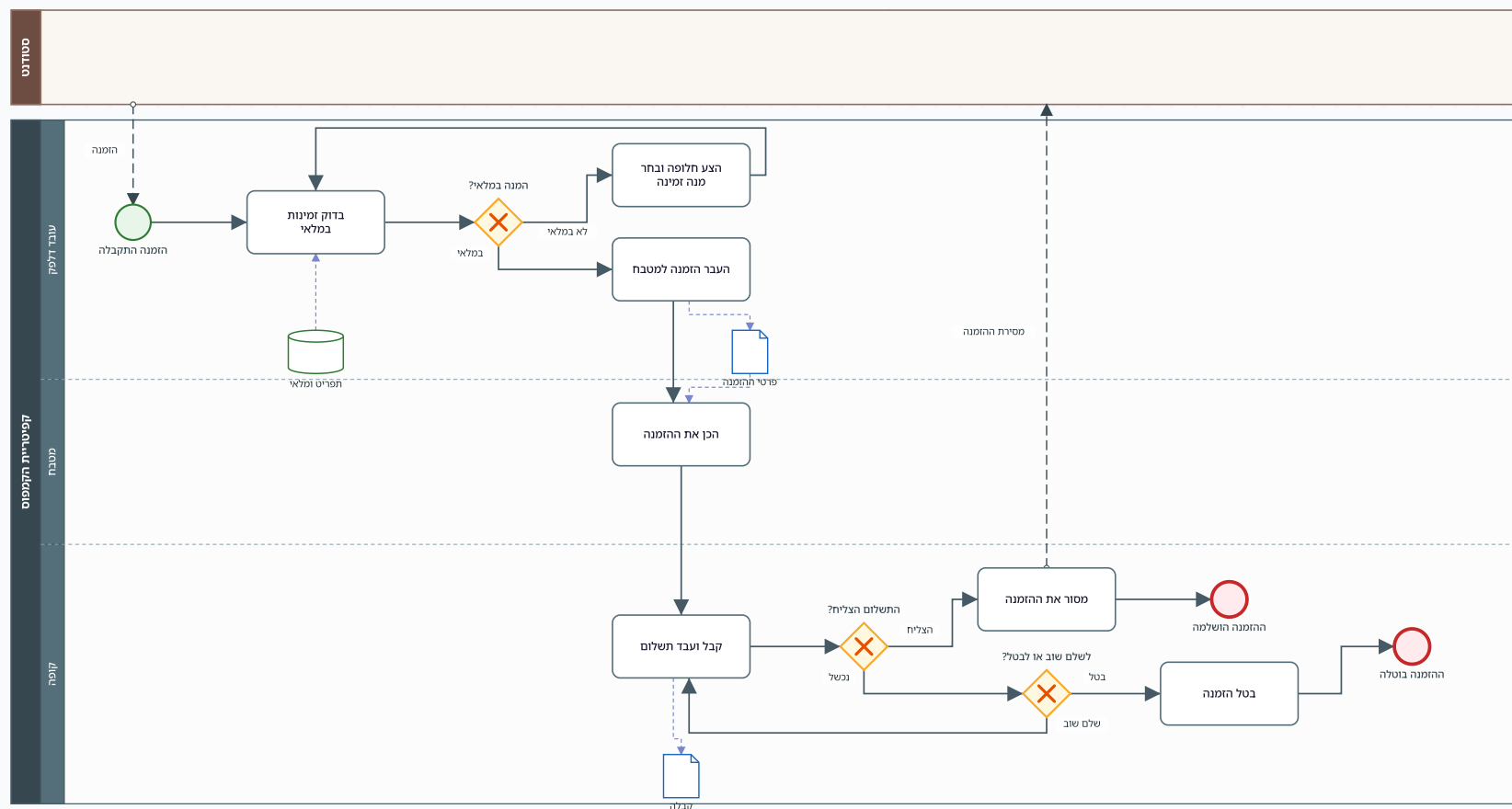
לעיתים הבינה מציירת משימה בלי פריט המידע שהיא יוצרת, או משויכת קבלה למשימה הלא נכונה. בדיקה שכל פריט מידע מחובר למשימה הנכונה היא משטח האימות שלכם.

🤖 הבינה מזהה את פריטי המידע

Claude מקבל את תיאור התהליך במילים ומציע אילו מסמכים ורשומות זורמים בו — ההזמנה, התפריט, הקבלה — ולאילו משימה כל אחד משויך.

המודל המלא: הזמנה בקמפוס כ-Collaboration

הסטודנט = בריכה חיצונית (black box) · הקפוטריה = התהליך הממודל — מההזמנה ועד המסירה



רק 2 זרימות מסר: הזמנה פנימה · מסירה החוצה · השאר רצף פנימי · תשלום = משימה אחת, לא הודעות.

מהתיאור לטיוטת BPMN

מסמך המצב הקיים הוא הקלט — וה-AI מחזיר טיוטה ראשונה

מה חוזר

טיוטת BPMN ראשונה תוך שניות: פעילויות, שערים, זרימות ומשתתפים — במקום דף ריק.

זה לא "יוצא יפה מעצמו"

התרשים המסודר בשקף הקודם הופק עם כלי הקורס (SAD MCP) — שמאמת את המודל ומסדר את הפריסה. צ'אט רגיל בלי הכלי יחזיר לרוב מודל טקסטואלי או BPMN XML גולמי שצריך לייבא ולסדר בכלי מידול.

תמיד לאמת — מה המציאה, פספסה, הניחה

צעדים מומצאים · לוגיקת שער (XOR/AND/OR) · חלוקה נכונה ל-lanes · מסלולי חריגה (אזל · תשלום נכשל).

הקלט — תיאור המצב הקיים (מה שמדביקים ל-AI)

בקפיטריית הקמפוס תהליך ידני להזמנת אוכל. סטודנט ניגש לדלפק ומוסר הזמנה — אילו מנות, כמות וזמן איסוף.

עובד הדלפק בודק מול לוח התפריט והמלאי אם המנות זמינות. מנה שאזלה ← מציג חלופה, הסטודנט בוחר מחדש, ובודקים שוב — עד שהכול זמין.

ההזמנה נרשמת ומועברת למטבח להכנה.

אחר כך תשלום בקופה, פנים אל פנים במזומן: הקופאי מקבל כסף, נותן עודף ומפיק קבלה. נכשל ← לשלם שוב או לבטל.

הצליח ← הקופאי מוסר את המנה, והתהליך מסתיים. בוטל ← מסתיים ללא מסירה.

הסטודנט חיצוני לקפיטריה — מוסר הזמנה ומקבל מנה, בלי שהיא שולטת בתהליך שלו.

Claude ← טיוטה · כלי הקורס ← תרשים מסודר · אתם ← מודל נכון.

Business Process Model and Notation = BPMN · מידול וסימון תהליכים עסקיים · Artificial Intelligence = AI · בינה מלאכותית

אותו מודל — שתי תצוגות: תרשים ו-XML

מתחת לתרשים ה-BPMN יושב קובץ XML — הבינה מפיקה את שניהם מאותו מודל

🤖 **למכונה — BPMN 2.0 XML** (קטע מתוך ה-bpmn).

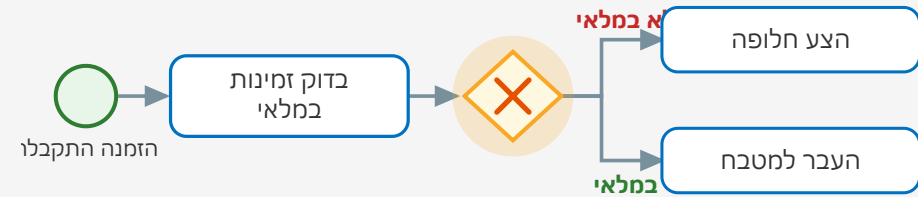
```
<bpmn:process name="קפויטריית הקמפוס">
  <bpmn:lane name="עובד דלפק" ... </bpmn:lane>

  <bpmn:startEvent id="e-start" name="הזמנה התקבלה"/>
  <bpmn:task id="t-check" name="בדוק זמינות במלאי"/>
  <bpmn:exclusiveGateway id="gw-stock"/>
  <bpmn:task id="t-forward" name="העבר הזמנה למטבח"/>

  <bpmn:sequenceFlow sourceRef="t-check" targetRef="gw-stock"/>
  <bpmn:sequenceFlow sourceRef="gw-stock" targetRef="t-forward" name="במלאי"/>
  <bpmn:sequenceFlow sourceRef="gw-stock" targetRef="t-choose-alt" name="לא במלאי"/>
</bpmn:process>

<bpmn:messageFlow sourceRef="pool-student" targetRef="e-start" name="הזמנה"/>
```

👁 **לבני אדם — התרשים**

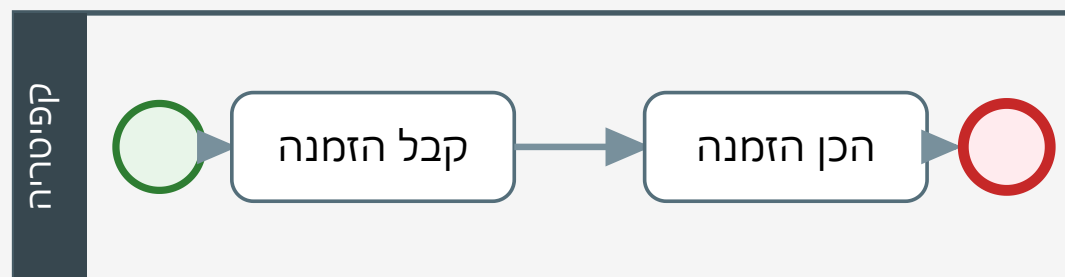


מכונה קוראת XML מדויק — לא צילום מסך · נפתח בכל כלי · לגרסאות ולהרצה.

טעות נפוצה: חסרה זרימת רצף

משימות באותה בריכה חייבות להיות מחוברות בזרימת רצף

✓ המשימות מחוברות ברצף



חץ רצף מחבר כל משימה לבאה — הסדר הכרונולוגי גלוי.

✗ פער בין המשימות

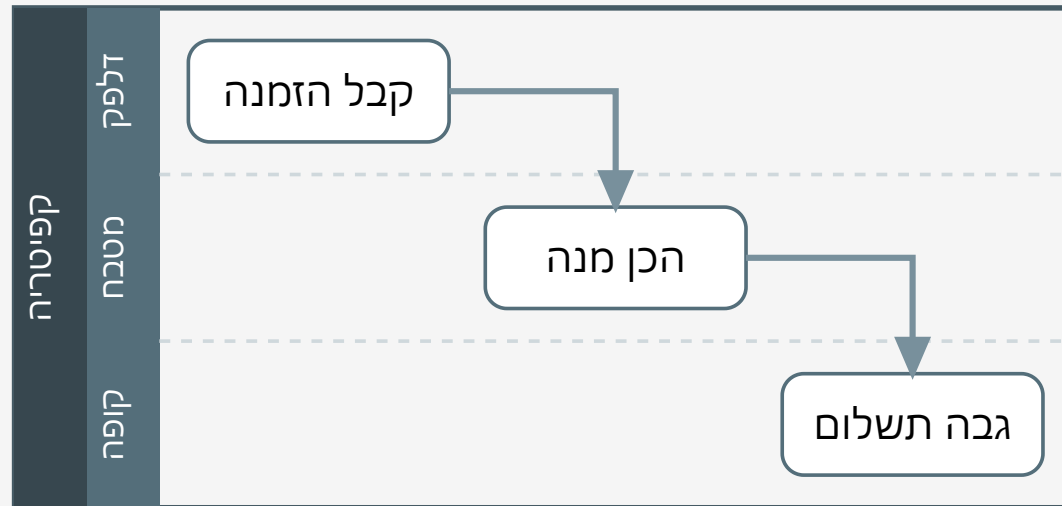


שתי משימות "צפות" ליד זו — לא ברור שאחת מובילה לשנייה.

טעות נפוצה: הכול במסלול אחד

בלי חלוקה למשתתפים — לא רואים מי עושה מה

✓ מסלול לכל תפקיד



שורה לכל גורם — כל משימה תחת מי שמבצע אותה.

✗ מסלול אחד לכולם



מי אחראי לכל שלב? 🤖

כל המשימות באותו lane — דלפק, מטבח וקופה מעורבים.

lane לכל תפקיד · זרימת רצף חוצה נתיבים אך נשארת בבריכה.

טעות נפוצה: חץ רצף בין בריכות

בין משתתפים נפרדים עוברת הודעה — לא זרימת רצף

✓ זרימת מסר (מקווקו) בין הבריכות



חץ מקווקו בין בריכות · זרימת רצף נשארת בתוך אותה בריכה.

✗ חץ רצף (מלא) בין הבריכות

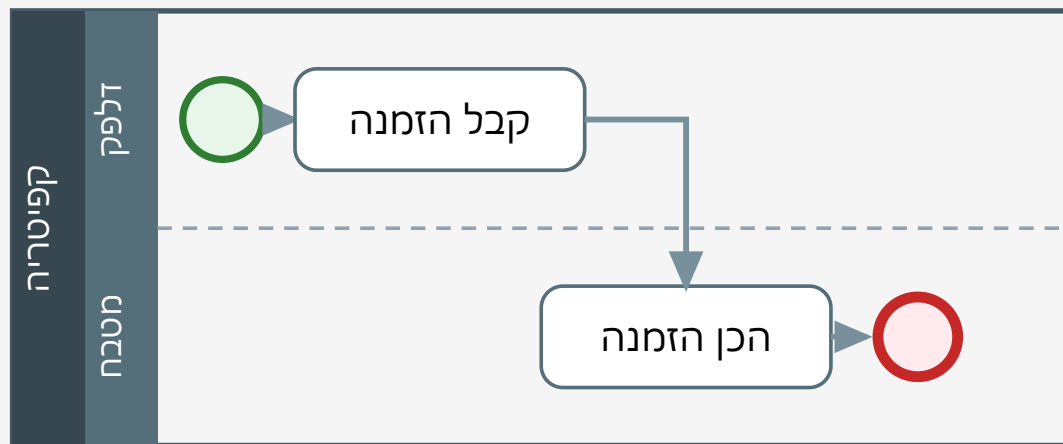


חץ זרימת רצף מלא בין שני משתתפים — כאילו תהליך אחד רצוף.

טעות נפוצה: שני נתיבים במקום שתי בריכות

נתיב אינו תהליך נפרד — אין לו start/end משלו

✓ תהליך אחד שחוצה נתיבים



התחלה אחת, סיום אחד · זרימת רצף חוצה את הנתיבים בתוך הבריכה.

✗ לכל נתיב start ו-end משלו



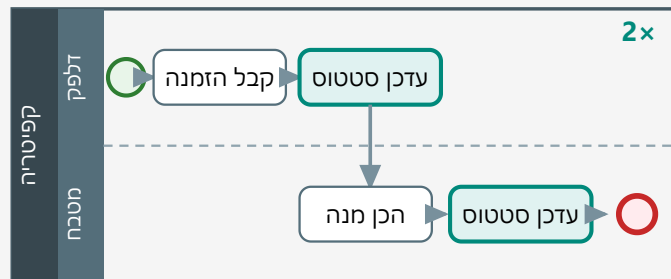
כל נתיב עם התחלה וסיום — כאילו הם שתי בריכות נפרדות.

נתיב = תפקיד בתוך תהליך · רק בריכה היא תהליך עצמאי עם start/end משלה.

טעות נפוצה: משימה על הגבול בין נתיבים

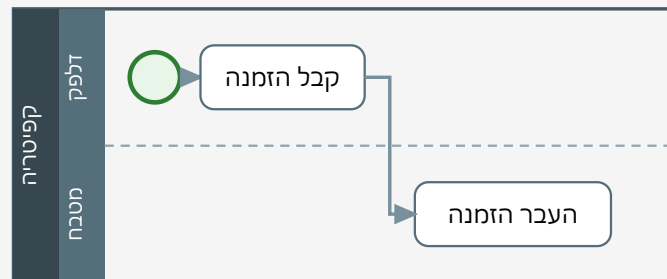
כל משימה יושבת בתוך נתיב — ואם שני נתיבים באמת מבצעים אותה, היא מופיעה פעמיים

✓ צריך בשני הנתיבים? פעמיים



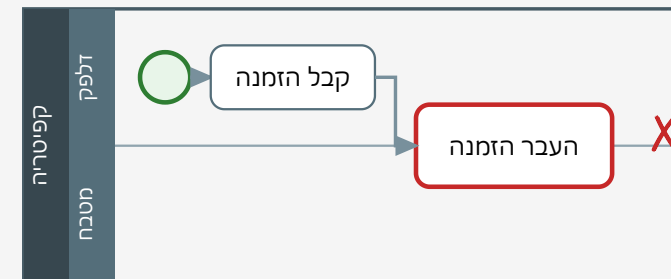
תהליך אחד חוצה נתיבים — ושני התפקידים מעדכנים סטטוס, כל אחד בנתיב שלו.

✓ שייכת לנתיב אחד



רק תפקיד אחד מבצע אותה → יושבת בנתיב שלו (כאן: מטבח).

✗ על קו הגבול



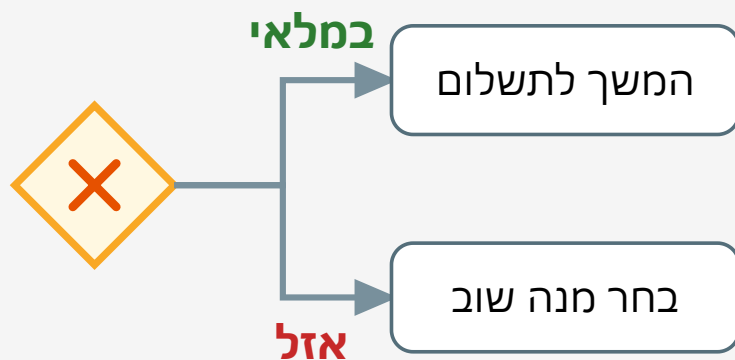
חוצה את קו הנתיב — לא ברור מי אחראי, דלפק או מטבח.

משימה יושבת כולה בתוך נתיב · אין משימה "משותפת" על הגבול — פעולה שמבוצעת בשני נתיבים נמשכת פעמיים.

טעות נפוצה: ענפי השער לא מתויגים

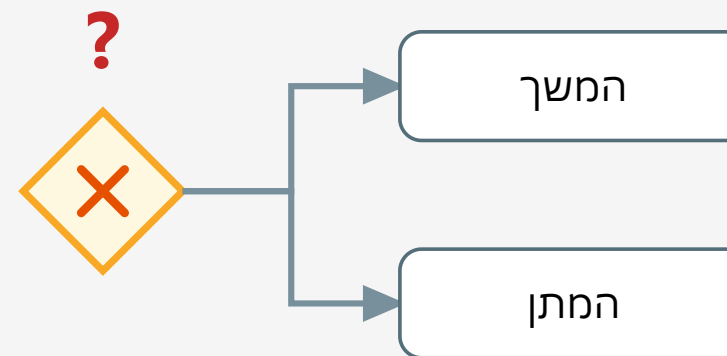
לא ברור על פי איזה תנאי נבחר כל מסלול

✓ כל ענף מתויג בתוצאה



כל ענף נושא את התוצאה (במלאי / אזל) — התנאי גלוי בתרשים.

✗ ענפים בלי תיוג



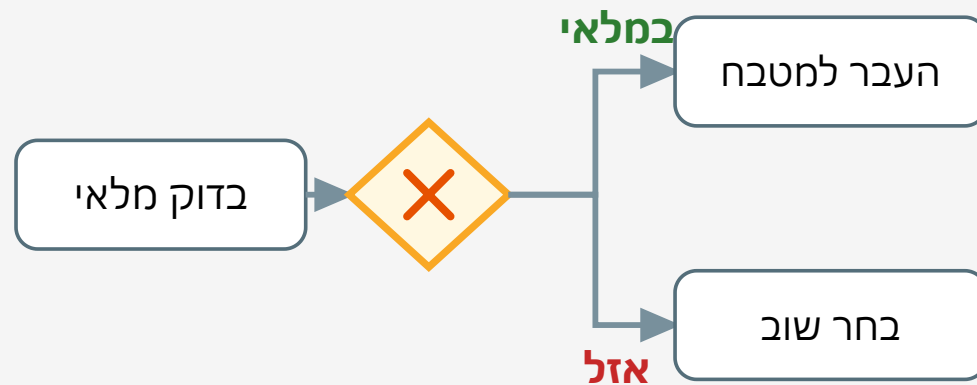
שני ענפים יוצאים — אבל בלי תנאי, לא יודעים מתי בוחרים כל אחד.

השאלה בכותרת · כל ענף יוצא נושא את התוצאה שלו — לא משאירים ענף עירום.

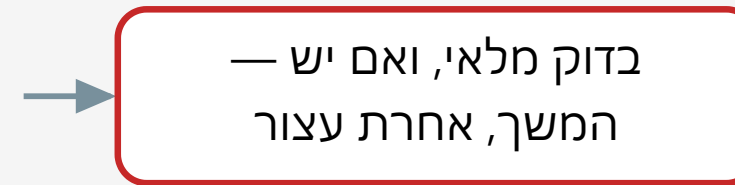
טעות נפוצה: החלטה מוסתרת בתוך משימה

משימה שכתוב בה "אם... אז..." — ההסתעפות נעלמת מהתרשים

✓ משימה לפעולה · שער להחלטה



✗ המשימה גם בודקת וגם מחליטה



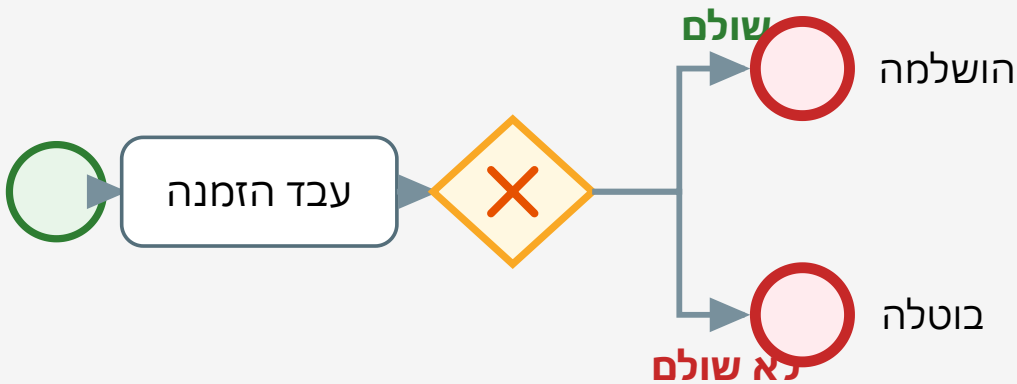
ההסתעפות לא נראית 🙄

ה"אם/אז" חבוי בתוך המשימה — אי אפשר להריץ אסימון ולראות את הפיצול.

טעות נפוצה: חסר אירוע סיום

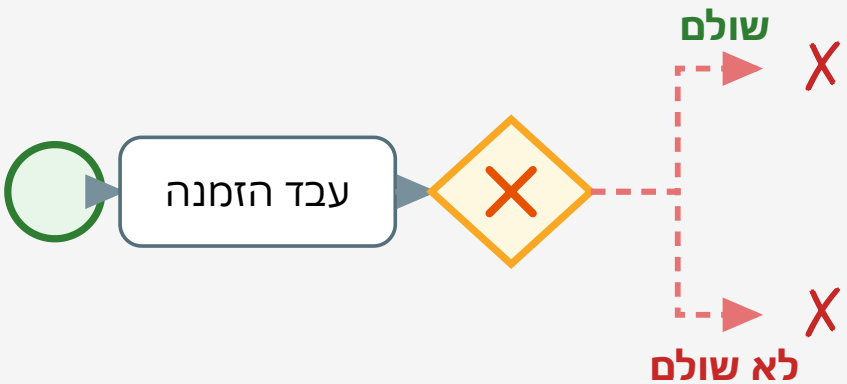
אותו תהליך, אותו שער — ההבדל: האם כל ענף מגיע לאירוע סיום מוגדר

✓ כל ענף מגיע לסיום משלו



השאלה — "האם שולם?" — בכותרת; כל תוצאה על הענף, וכל ענף נסגר ב-end event משלו.

✗ הענפים נקטעים באוויר



השער מפצל לשתי תוצאות — אבל אף ענף לא נסגר ב-end event.

כל מסלול נסגר ב-end event · אירועי סיום שונים לתוצאות שונות (הושלמה / בוטלה).

טעות נפוצה: פירוט יתר

כל קליק הופך למשימה — אי אפשר לקרוא את התהליך

✓ צעדים עסקיים משמעותיים



מדלים פעולות עסקיות — אם שלב הוא מסך בודד, כנראה הוא פרט מימוש.

✗ כל קליק = משימה



✳ מתפוצץ בפרטי מימוש

עשרות צעדים זעירים ברמת המסך — לא רואים את התהליך העסקי.

רמת התהליך העסקי — לא קליקים · שלב = פעולה שלמה, לא לחיצה.

בונים BPMN צעד-צעד — פתיחת חשבון בבנק (1/2)

שלב 1: קוראים את הטקסט ומזהים את המשתתפים → בריכה ונתיבים

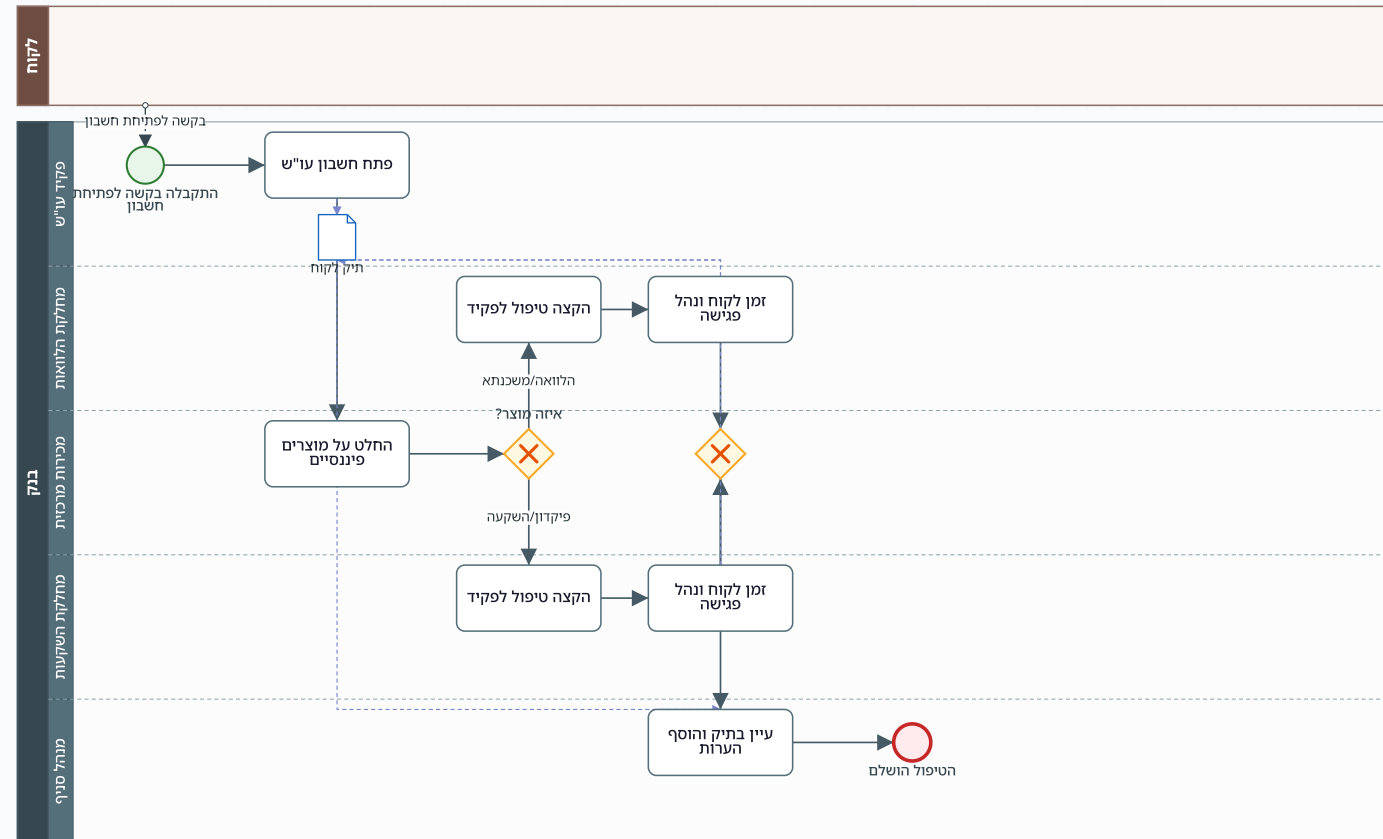
לקוח חדש מבקש לפתוח חשבון. **פקיד עו"ש** פותח חשבון ומקצה מספר. התיק עובר ל**מחלקת המכירות המרכזית**, שמחליטה על המוצרים — הלוואות/משכנתאות או פיקדונות/השקעות. התיק עובר ל**מנהל המחלקה** הרלוונטי, שמקצה טיפול ל**פקיד**; הפקיד מזמן את הלקוח, נפגש ומתעד בתיק. לבסוף התיק עובר ל**מנהל הסניף** לעיון והערות.

בנק	פקיד עו"ש	
	מכירות מרכזית	
	מנהל הלוואות	
	פקיד הלוואות	(הפעילויות — בשלב הבא)
	מנהל השקעות	
	פקיד השקעות	
	מנהל סניף	

כל תפקיד שמבצע פעולה בתהליך → נתיב · כל הבנק → בריכה אחת (זה הארגון שאנחנו מנתחים).

בונים BPMN צעד-צעד — פתיחת חשבון בבנק (2/2)

שלב 2: פעילויות ואירועים בכל נתיב · שלב 3: השער (XOR) + פריט הנתונים "תיק לקוח"



השער XOR "איזה מוצר?" מפצל להלוואות/השקעות ומתאחד לפני מנהל הסניף · תיק לקוח נכתב ונקרא לאורך הדרך. (בטקסט "או גם וגם" — בפועל זה OR.)

כלים ל-BPM היום — ואיפה Visual Paradigm

נוף הכלים לפי משימה — ולמה בקורס בחרנו ב-Visual Paradigm

אוטומציה והרצה (BPMS) ⚙️

Bonita Pega Appian Bizagi Camunda

מידול ושרטוט 🖋️

Bizagi Modeler bpmn.io Camunda Modeler Visual Paradigm
Enterprise Architect draw.io Lucidchart

ארכיטקטורה ארגונית 🏛️

SAP Signavio ARIS

כריית תהליכים (Process Mining) 📊

SAP Signavio UiPath Celonis

איפה Visual Paradigm בתמונה 📌

חבילת מידול כללית: UML, BPMN, ERD ועוד — במקום אחד. בחרנו בה כי היא מלווה את כל הקורס (גם תרשימי ה-UML בהמשך) וקלה ללמידה. היא כלי מידול — לא פלטפורמת הרצה או כרייה; בתעשייה בוחרים כלי לפי המשימה.

בקורס: Visual Paradigm למידול · בעבודה: כלי לפי המשימה — מידול, הרצה או כרייה.

Business Process Model and Notation = BPMN · מידול וסימון תהליכים עסקיים · Unified Modeling Language = UML · שפת מידול אחידה

מתיעוד לניהול — BPMN כמערכת מעקב

אותו מודל שציירנו יכול להריץ טוקנים אמיתיים ולהראות מה קורה בתהליך — בזמן אמת

לוח בקרה — הזמנות · חי

8.5 דק'
זמן מחזור ממוצע

23
הזמנות פעילות עכשיו

מטבח
צוואר בקבוק

142
הושלמו היום

טוקנים לפי תחנה (עומס נוכחי)



מסך להמחשה בלבד — כזה ייבנה מעל המודל

התהליך רץ · כל נקודה = הזמנה

צוואר בקבוק



הטוקנים נערכים במטבח — צוואר הבקבוק גלוי מיד, בלי לחכות לדוח סוף־חודש.

כשהמודל רץ — עומסים וצווארי בקבוק גלויים בזמן אמת, לא בדוח סוף־חודש.

חקר מצב קיים

סיכום — והלאה לדרישות

מה למדנו היום, ולכן זה לוקח אותנו בהרצאה הבאה

היום למדנו לתעד את התהליך הקיים — לקחנו את תהליך הזמנת האוכל בקמפוס שהלכנו בו, וטיפסנו מטקסט חופשי עד לתרשים פורמלי ב-BPMN:

① מטקסט לתרשים

טיפסנו בסולם התיעוד — מטקסט חופשי, דרך כתיבה מובנית ותרשימי זרימה, ועד שפת תיעוד תקנית אחת: BPMN.

② אבני הבניין

למדנו את אלמנטי הזרימה (flow objects) — אירועים, פעילויות ושערים (XOR :gateways / OR / AND).

③ מי ומה

lanes ו Pools לוכדים מי מבצע כל פעולה, ואובייקטי נתונים (data objects) לוכדים מה זורם בתהליך.

- מידלנו את תהליך ההזמנה המלא בקמפוס ב-BPMN — סטודנט, קפיטריה, מטבח ותשלום בנתיבים נפרדים, עם שער "במלאי?" ושער תשלום.
- זהו תוצר חקר מצב קיים (as-is) — התהליך כפי שהוא היום, עוד לפני שמציעים מערכת חדשה.

🤖 הבינה משרטטת — אנחנו מאמתים

Claude הפיק טיוטת BPMN מתיאור התהליך במילים בשניות; אבל אנחנו בדקנו אותה — שלא הומצאו שלבים, שלא נשמטו נתיבים, ושלווקת השערים נכונה. הטיוטה היא נקודת פתיחה, לא תוצר סופי.

הבא בתור — מתהליך מובן לדרישות

עכשיו שאנחנו מבינים את התהליך הקיים, בהרצאה הבאה (L3) נשאל שאלה חדשה: מה המערכת החדשה צריכה לעשות? נתרגם את התהליך המובן לדרישות — ונתחיל לעבור משלב חקר מצב קיים אל שלב ניתוח דרישות.

היום תיעדנו את התהליך הקיים — בהרצאה הבאה נהפוך אותו לדרישות למערכת החדשה.

● חקר מצב קיים

משימה עד השבוע הבא: פענחו ומדלו

מוסך "גלגל חמישי" — אספתם ראיונות מכמה אנשים; עכשיו סדרו את התהליך וציירו BPMN

1 הורידו את החומר

במאגר הקורס:
חקר-מצב-קיים/תרגיל-בית-2/materials
ראיונות עם פקידת הקבלה,
המכונאי ובעל המוסך · זווית לקוח
+ נתונים. כל אחד מספר חלק —
לא לפי הסדר.

2 פענחו ובנו BPMN עם AI

הצליבו את הקולות לרצף אחד →
כתבו תיאור מסודר → בקשו
מ-Claude תרשים. מינימום
פרויקט: בריכה עם $2 \leq$ נתיבים,
 $8 \leq$ פעילויות, $2 \leq$ שערים.

3 בדקו את התוצאה מול Claude

הדביקו את פרומפט המשוב
המצורף claude.md-משוב-מ +
החומר + התרשים שלכם —
ותקבלו משוב לכל ממד. עד כמה
קלעתם?

⚠ הרגלי הקורס

הצליבו בין המקורות — אותו שלב נשמע אחרת אצל כל אחד, ושניהם צודקים מהזווית שלהם · מדלו את התהליך הקיים בלבד, לא שיפורים
ולא תלונות · Claude מנחה, לא פותר — אם הוא נחרץ, אתגרו: על סמך איזה משפט בחומר?

לא להגשה — אבל זו בדיוק העבודה של הפרויקט ושל המבחן. עבדו בקבוצת הפרויקט שלכם (60–90 דק').

תודה!

בשבוע הבא — מתהליך מובן לדרישות: מה המערכת צריכה לעשות

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאה 2 — תיעוד תהליכים עסקיים BPMN